LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
APLIKSI PEMINJAMAN ALAT

Disusun oleh:

Alleya Ananda Putri Maulana

102302547

Rekayasa Perangkat Lunak

SMK Sangkuriang 1 Cimahi

Cimahi 2026

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)
APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

1. GAMBARAN UMUM APLIKASI

MelodiPinjam adalah sebuah solusi perangkat lunak berbasis digital yang dirancang khusus untuk mengelola proses inventarisasi dan sirkulasi peminjaman alat musik secara efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk menggantikan pencatatan manual yang berisiko tinggi terhadap kesalahan data, dengan menyediakan sistem yang terintegrasi untuk memantau status setiap instrumen musik, mulai dari ketersediaan stok hingga riwayat peminjaman oleh pengguna. Dengan fitur utama seperti manajemen kategori alat dan pelacakan log aktivitas, MelodiPinjam memastikan bahwa setiap aset perusahaan atau sekolah musik dapat terkelola dengan aman dan transparan.

Selain sebagai media pencatatan, aplikasi ini juga berfungsi sebagai platform interaksi antara peminjam, petugas, dan admin dalam satu ekosistem yang sistematis. Peminjam dapat dengan mudah mengecek daftar alat musik yang tersedia secara real-time, sementara petugas memiliki kendali penuh untuk menyetujui pengajuan atau memantau pengembalian alat guna memastikan tidak ada keterlambatan. Melalui implementasi basis data yang relasional dan antarmuka yang user-friendly, MelodiPinjam diharapkan dapat meningkatkan produktivitas operasional serta menjaga kualitas dan keberadaan alat musik melalui sistem denda dan pelaporan yang akurat.

- **Sentralisasi Data:**

  Mengelola seluruh data alat musik, kategori instrumen, dan informasi pengguna dalam satu basis data yang terorganisir.

- **Manajemen Multi-User:**

  Mendukung tiga level hak akses (Admin, Penjaga, dan Peminjam) dengan batasan fitur yang disesuaikan untuk menjaga keamanan data.

- **Otomasi Laporan:**

  Memungkinkan petugas untuk mencetak laporan peminjaman dan pengembalian secara instan tanpa perlu merekap data secara manual.

- **Transparansi Status:**

  Memberikan informasi yang jelas kepada peminjam mengenai status ketersediaan alat dan riwayat peminjaman mereka.

- **Kendali Keamanan:**

  Dilengkapi dengan fitur log aktivitas untuk memantau setiap perubahan data yang dilakukan oleh Admin dalam system.

2. IDENTIFIKASI PENGGUNA

No	Nama Aktor	Nama Pengguna	Deskripsi
1	Admin – 01	Admin	Mengelola data inventaris alat musik, mengelola data pengguna, memantau seluruh data peminjaman, memproses pengembalian alat, serta memantau log aktivitas sistem.
2	Petugas - 02	Petugas	Memvalidasi dan menyetujui pengajuan peminjaman alat musik dari peminjam, serta melihat dan mencetak laporan transaksi peminjaman.
3	Peminjam - 03	Peminjam	Mendaftar akun, melihat daftar alat musik yang tersedia, mengajukan peminjaman alat, memantau riwayat peminjaman, serta menghapus akun.

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

No	Kebutuhan Fungsionl	Deskripsi	Nama Aktor	Nama User Case
1	Login	Semua pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password sesuai role masing-masing.	Admin, Petugas, Peminjam	UC-01
2	Register Akun	Peminjam dapat mendaftarkan akun baru dengan mengisi nama lengkap, username, dan password.	Peminjam	UC-02
3	Kelola Data Alat Musik	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data alat musik beserta stok yang tersedia.	Admin	UC-03
4	Kelola Data User	Admin dapat melihat daftar seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem beserta role-nya.	Admin	UC-04
5	Lihat Inventaris Alat	Admin dapat memantau seluruh daftar alat musik beserta jumlah stok yang tersedia.	Admin	UC-05
6	Persetujuan Peminjaman	Petugas dapat menyetujui pengajuan peminjaman alat musik yang diajukan oleh peminjam.	Petugas	UC-06
7	Cetak Laporan	Petugas dapat melihat dan mencetak laporan seluruh transaksi peminjaman alat musik.	Petugas	UC-07

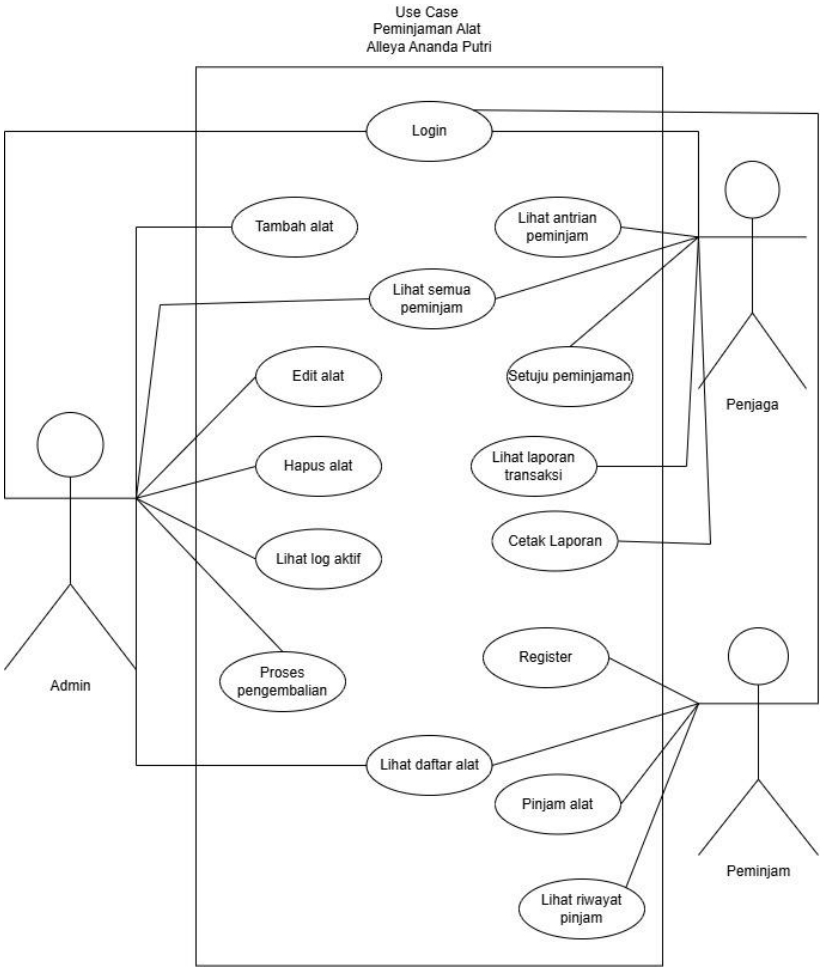
8	Pengajuan Peminjaman	Peminjam dapat memilih alat musik yang tersedia dan mengajukan peminjaman.	Peminjam	UC-08
9	Lihat Riwayat Pinjam	Peminjam dapat melihat riwayat peminjaman alat musik yang pernah atau sedang dipinjam.	Peminjam	UC-09
10	Proses Pengembalian	Admin dapat memproses pengembalian alat musik dan mengupdate status peminjaman menjadi kembali.	Admin	UC-10
11	Log Aktivitas Sistem	Admin dapat memantau seluruh catatan aktivitas pengguna yang terjadi di dalam sistem.	Admin	UC-11
12	Hapus Akun	Peminjam dapat menghapus akun miliknya sendiri dari sistem.	Peminjam	UC-12

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

No	Nama Aktor	Nama pengguna	Deskripsi Tugas / Hak Akses
1	Admin	Admin	Memiliki hak akses penuh untuk mengelola data inventaris alat musik (tambah, edit, hapus), melihat daftar seluruh pengguna yang terdaftar, memantau dan memproses pengembalian alat musik, serta memantau seluruh log aktivitas sistem.
2	Penjaga	Penjaga	Bertanggung jawab memvalidasi dan menyetujui pengajuan peminjaman alat musik dari peminjam, memantau status peminjaman,

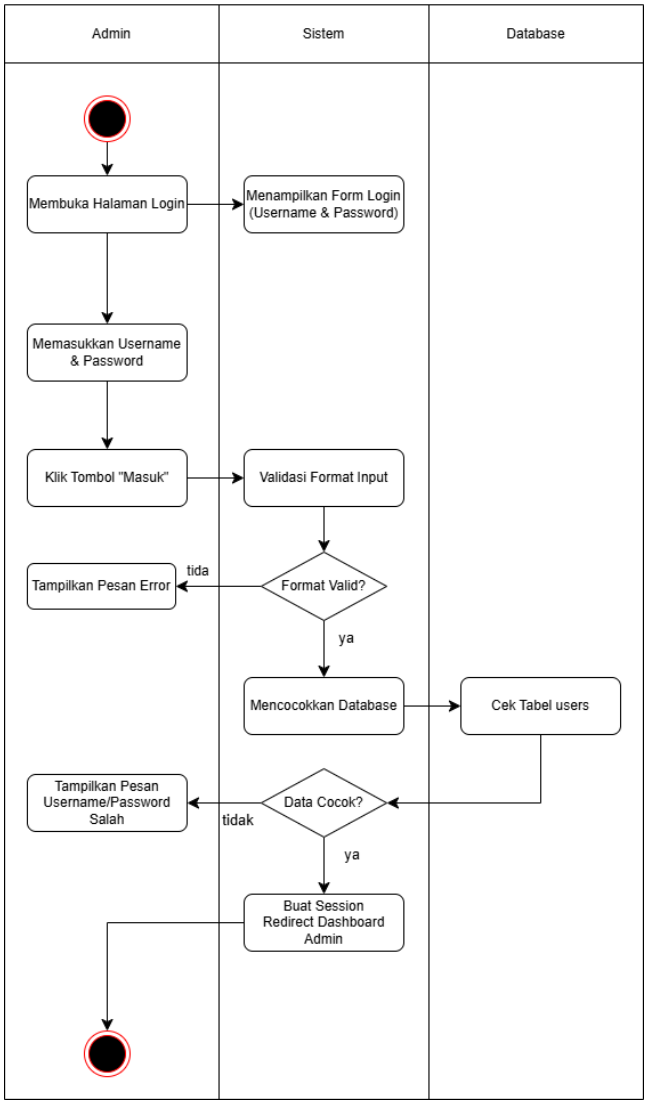
			serta melihat dan mencetak laporan transaksi peminjaman.
3	Peminjam	Peminjam	Pengguna yang dapat mendaftarkan akun baru, melihat daftar alat musik yang tersedia beserta stoknya, mengajukan peminjaman alat musik, memantau riwayat peminjaman, serta menghapus akun miliknya sendiri.

5. DIAGRAM USE CASE

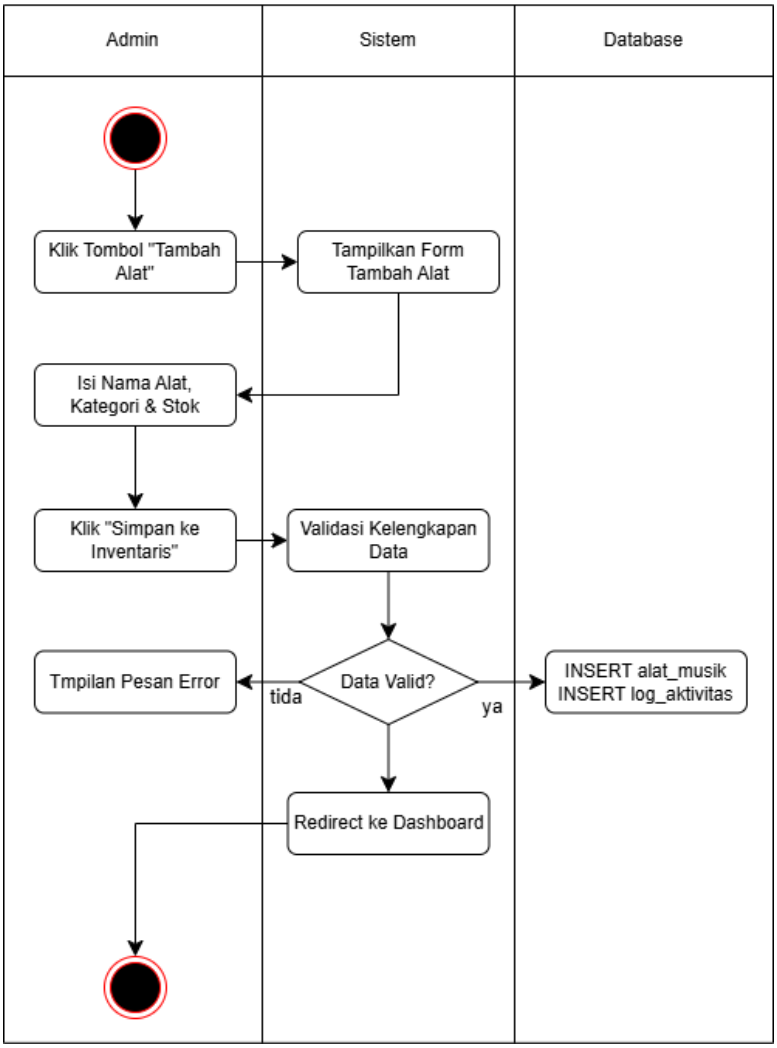


6. DIAGRM ACTIVITY
   - Admin

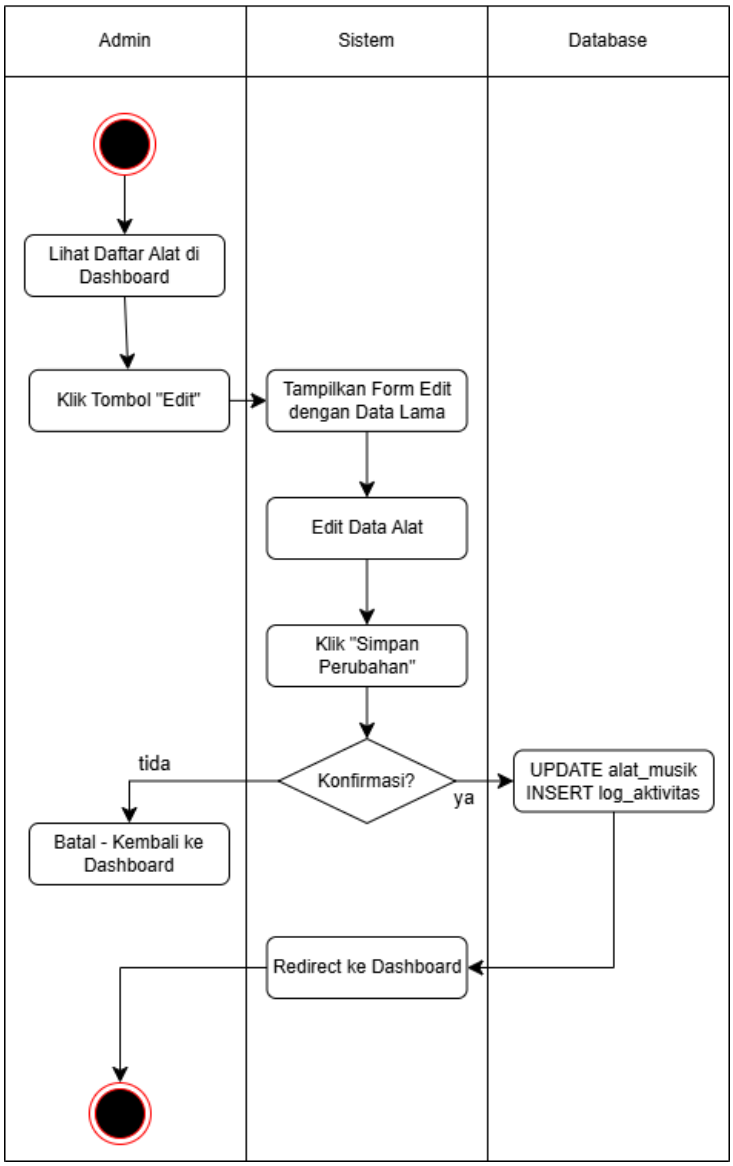
login admin
alleya ananda putri



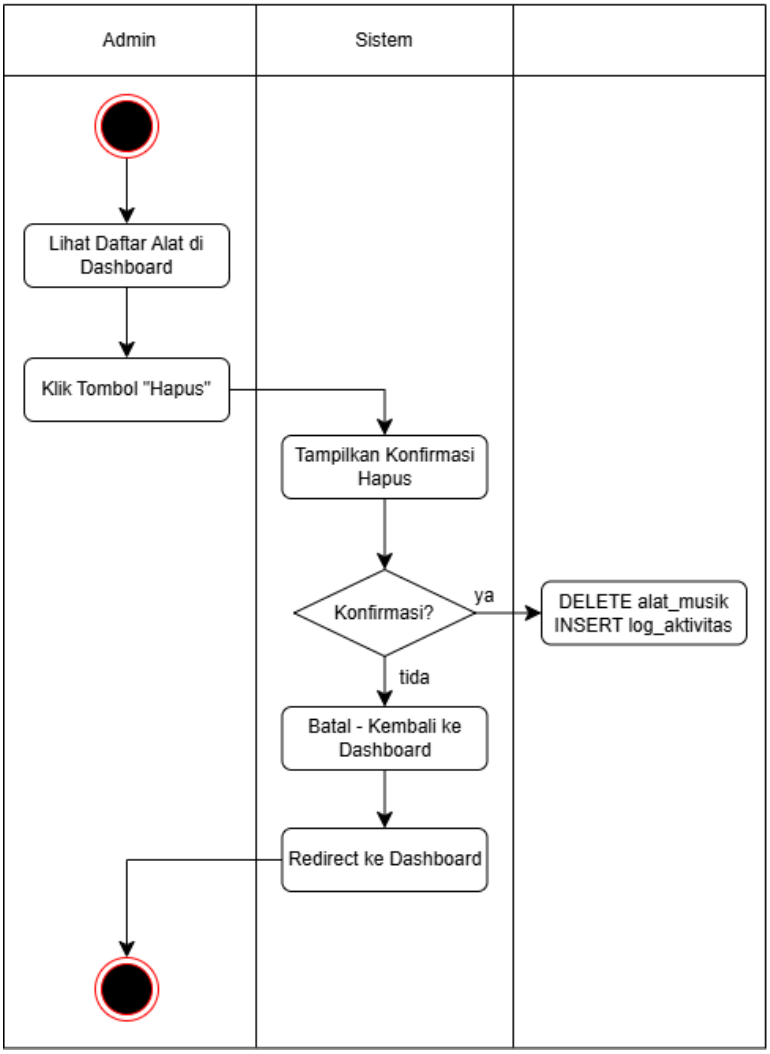
Tambah alat admin
alleya ananda putri



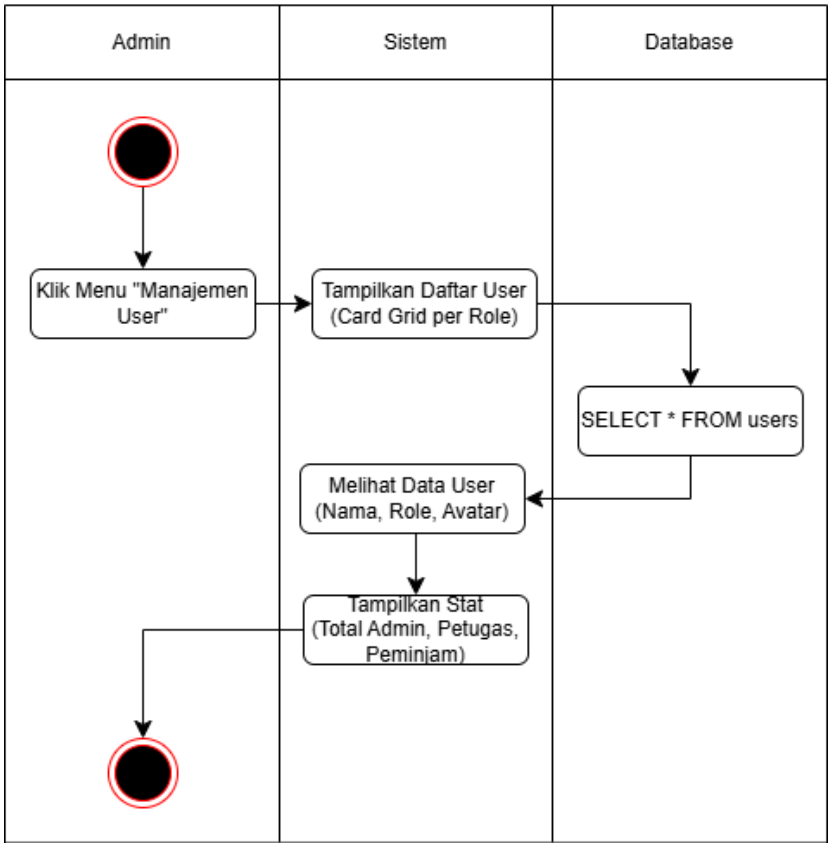
Edit alat admin
alleya ananda putri



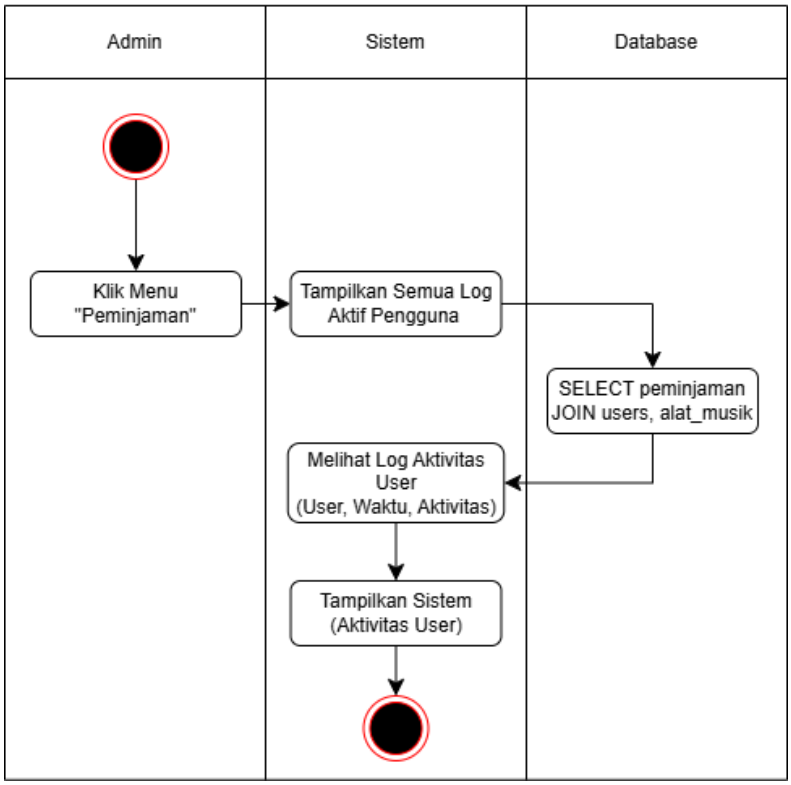
Hapus alat admin
alleya ananda putri



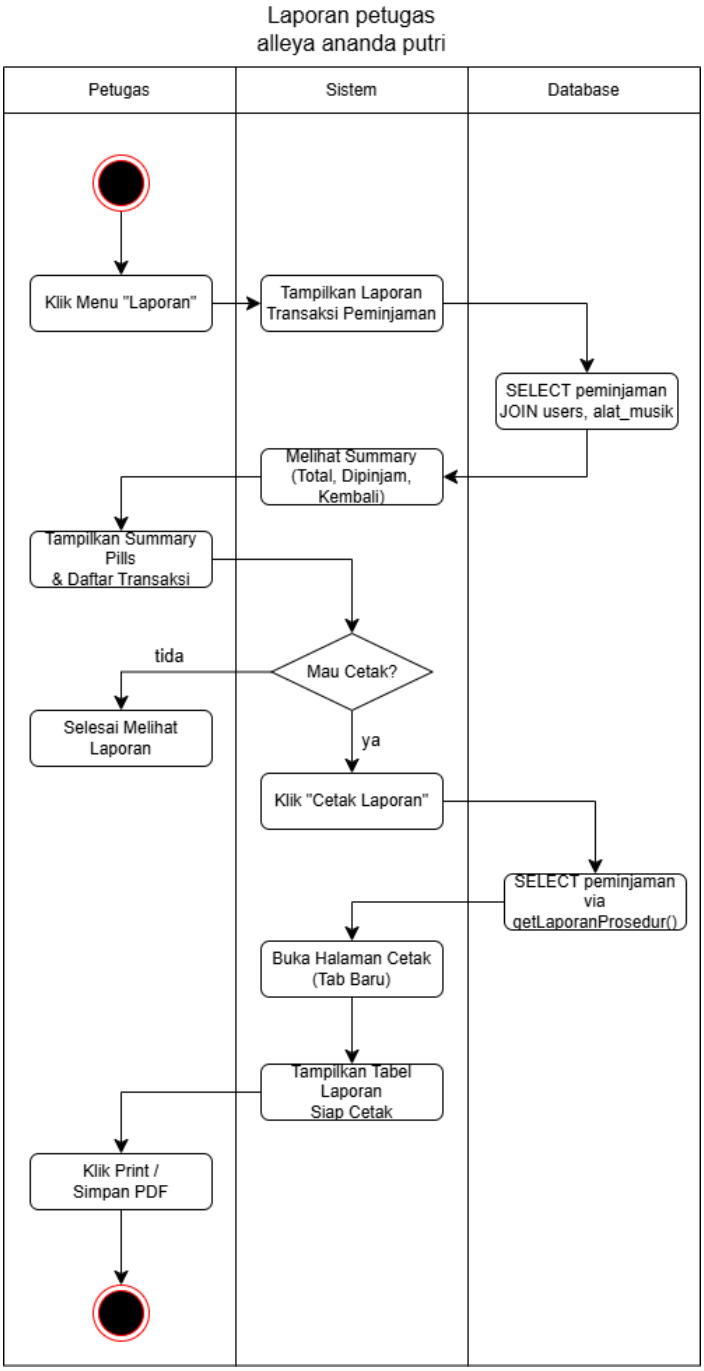
manajemen admin
alleya ananda putri

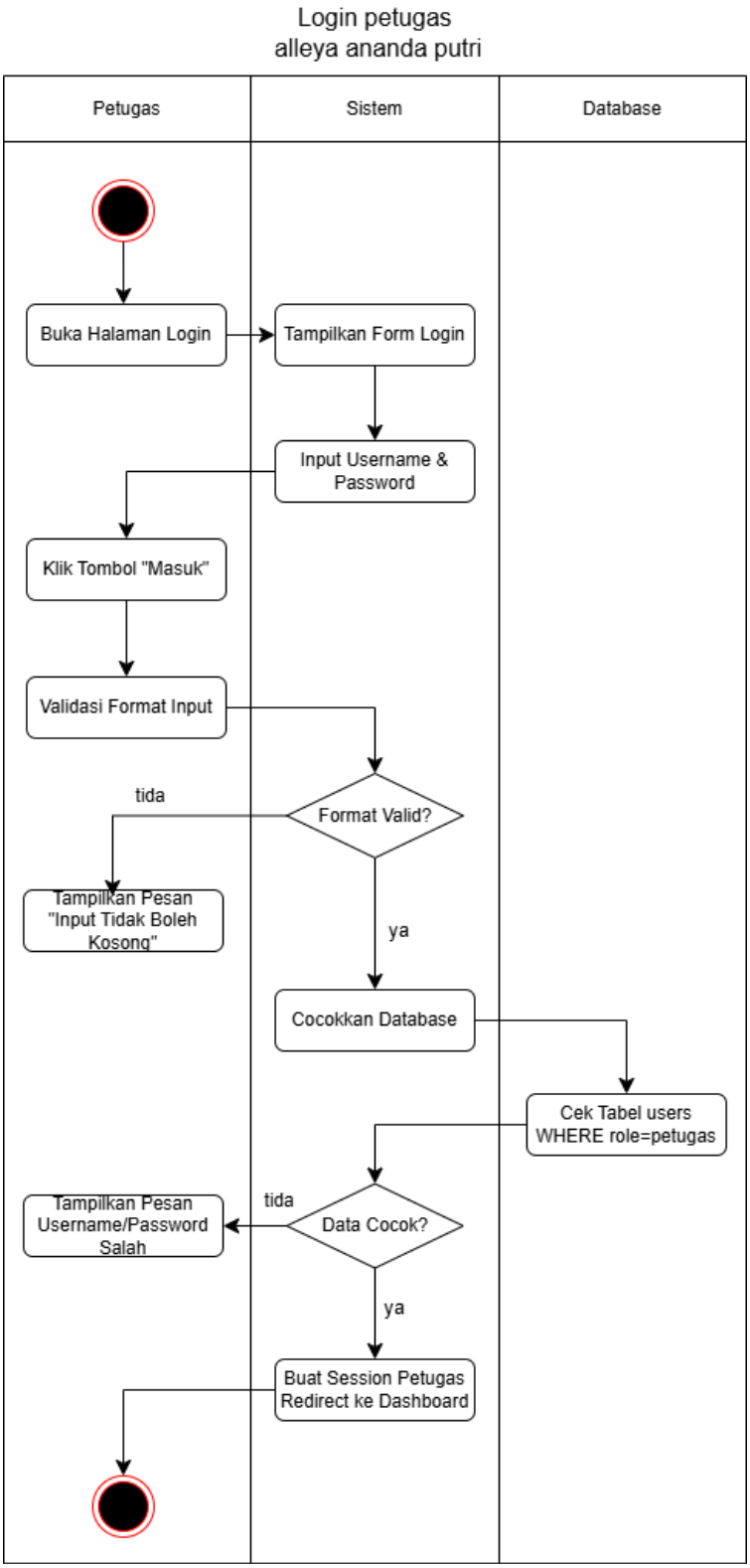


Log aktif admin
alleya ananda putri

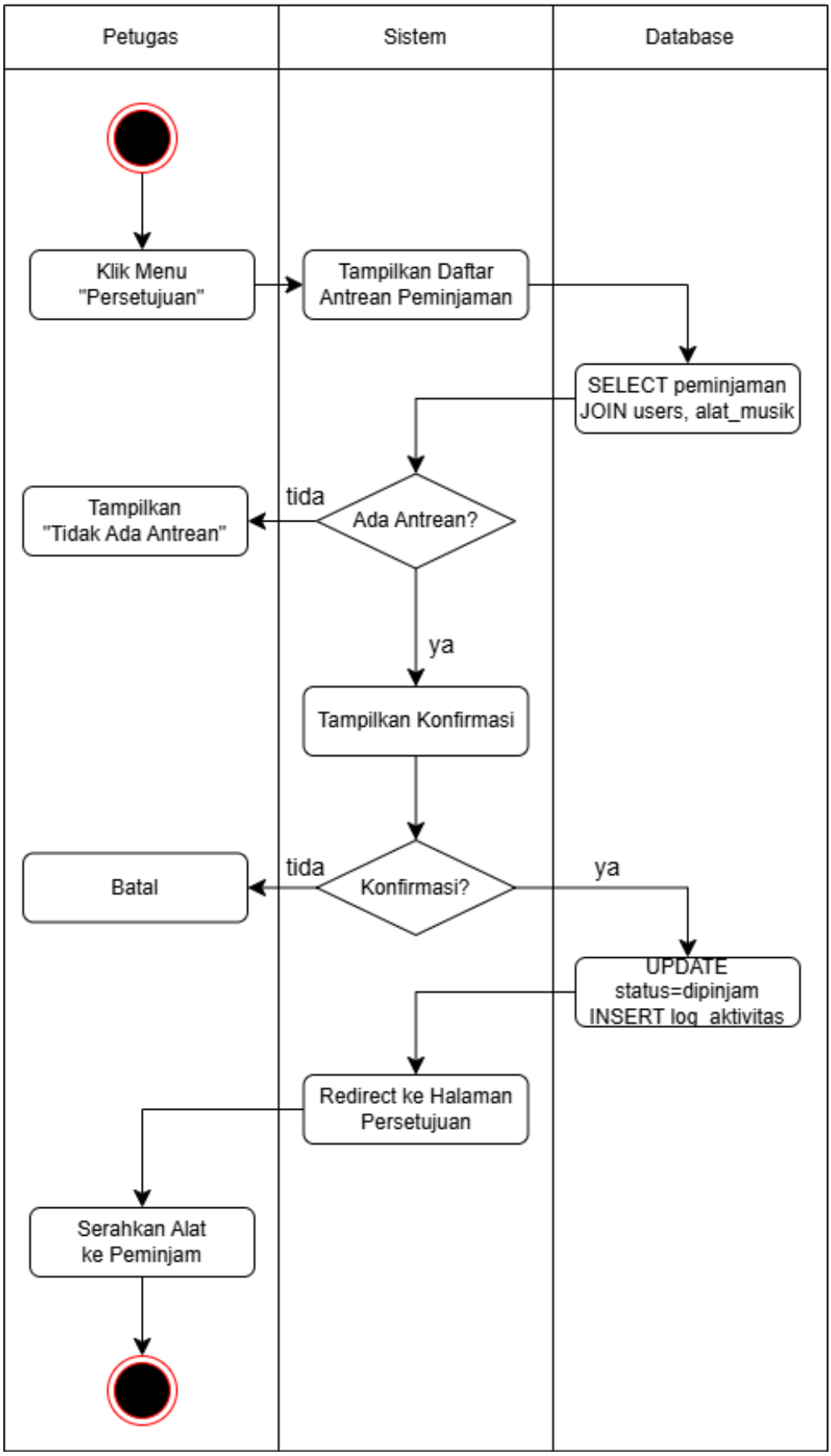


- Petugas

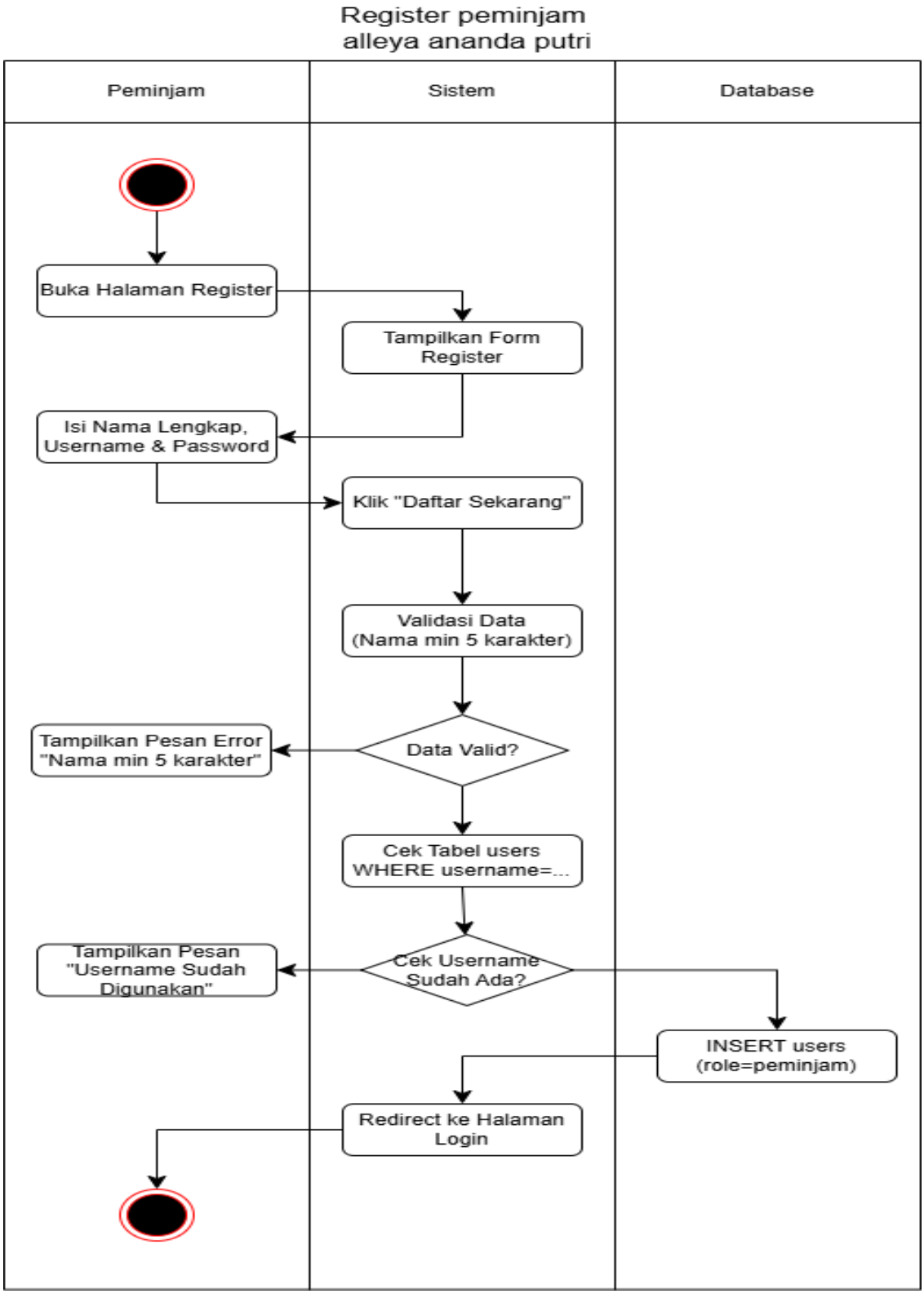

Laporan petugas
alleya ananda putri
Petugas
Sistem
Database
Klik Menu "Laporan"
Tampilkan Laporan Transaksi Peminjaman
SELECT peminjaman JOIN users, alat_musik
Melihat Summary (Total, Dipinjam, Kembali)
Tampilkan Summary Pills & Daftar Transaksi
Mau Cetak?
tida
Selesai Melihat Laporan
ya
Klik "Cetak Laporan"
SELECT peminjaman via getLaporanProsedur()
Buka Halaman Cetak (Tab Baru)
Tampilkan Tabel Laporan Siap Cetak
Klik Print / Simpan PDF


Login petugas
alleya ananda putri
Petugas
Sistem
Database
Buka Halaman Login
Tampilkan Form Login
Input Username & Password
Klik Tombol "Masuk"
Validasi Format Input
Format Valid?
tida
Tampilkan Pesan "Input Tidak Boleh Kosong"
ya
Cocokkan Database
Cek Tabel users WHERE role=petugas
Data Cocok?
tida
Tampilkan Pesan Username/Password Salah
ya
Buat Session Petugas Redirect ke Dashboard

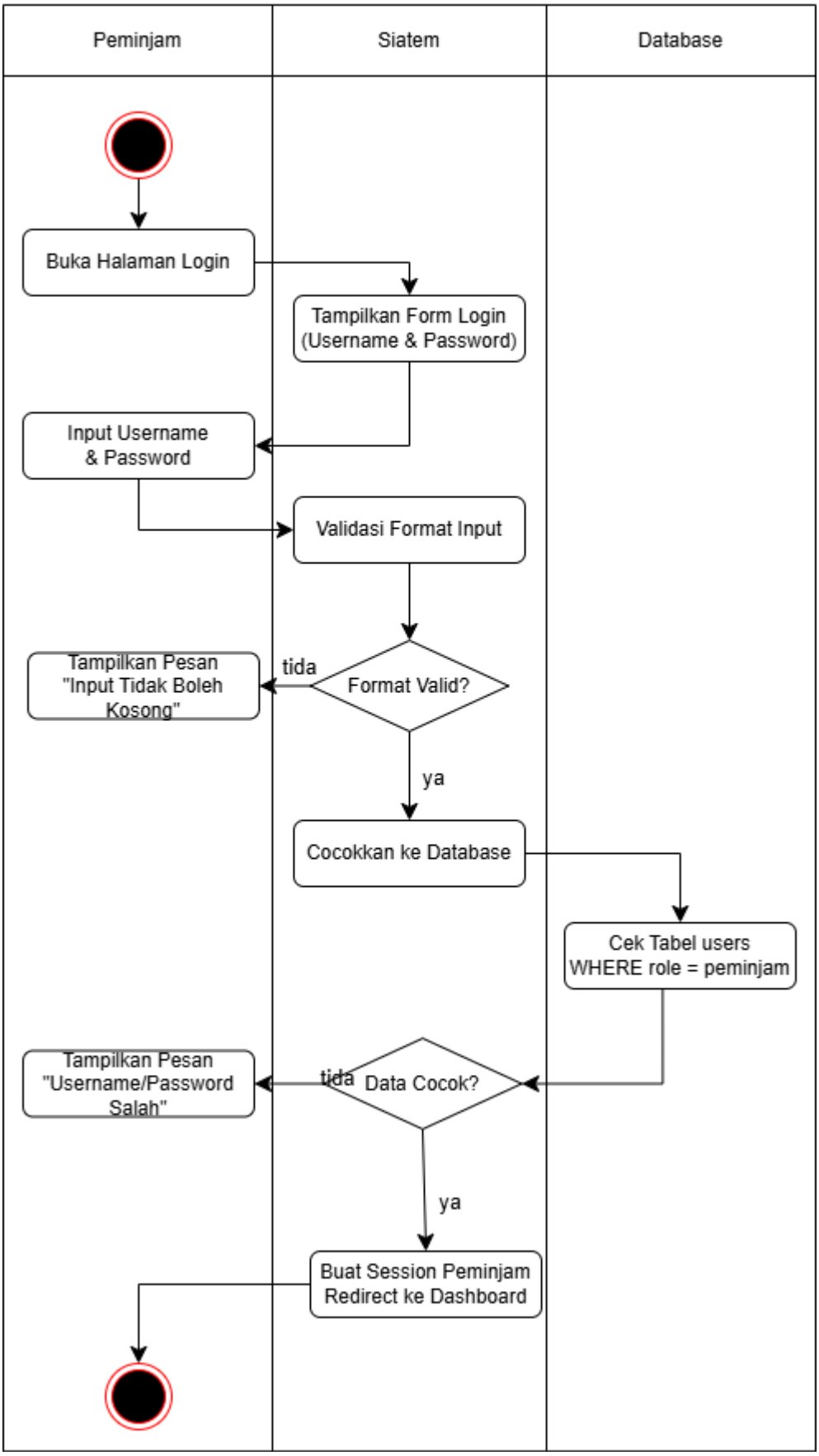
Persetujuan penjaga
alleya ananda putri



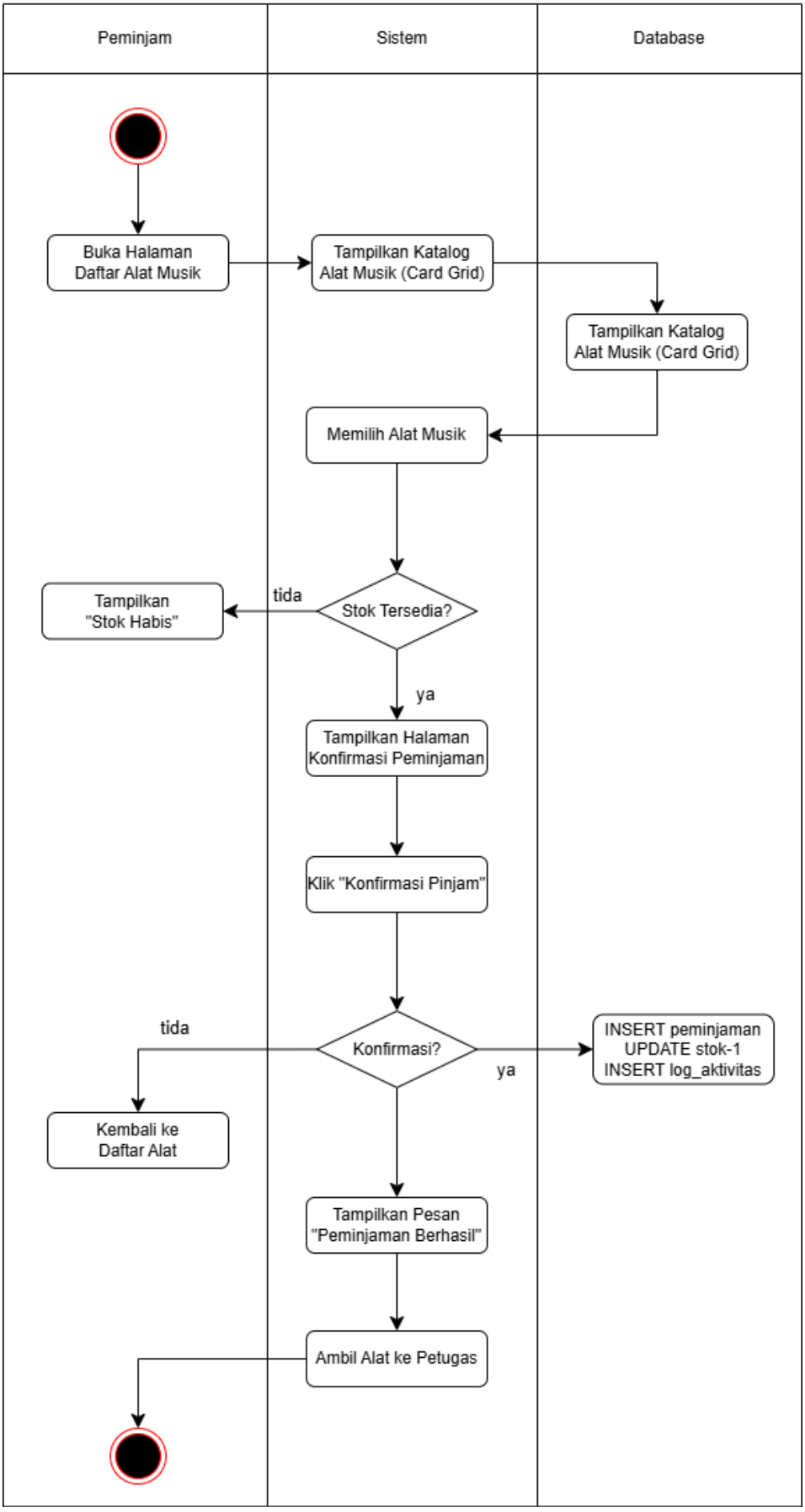
- Peminjam


Register peminjam
alleya ananda putri
Peminjam
Sistem
Database
Buka Halaman Register
Tampilkan Form Register
Isi Nama Lengkap, Username & Password
Klik "Daftar Sekarang"
Validasi Data (Nama min 5 karakter)
Data Valid?
Tampilkan Pesan Error "Nama min 5 karakter"
Cek Tabel users WHERE username=...
Cek Username Sudah Ada?
Tampilkan Pesan "Username Sudah Digunakan"
INSERT users (role=peminjam)
Redirect ke Halaman Login

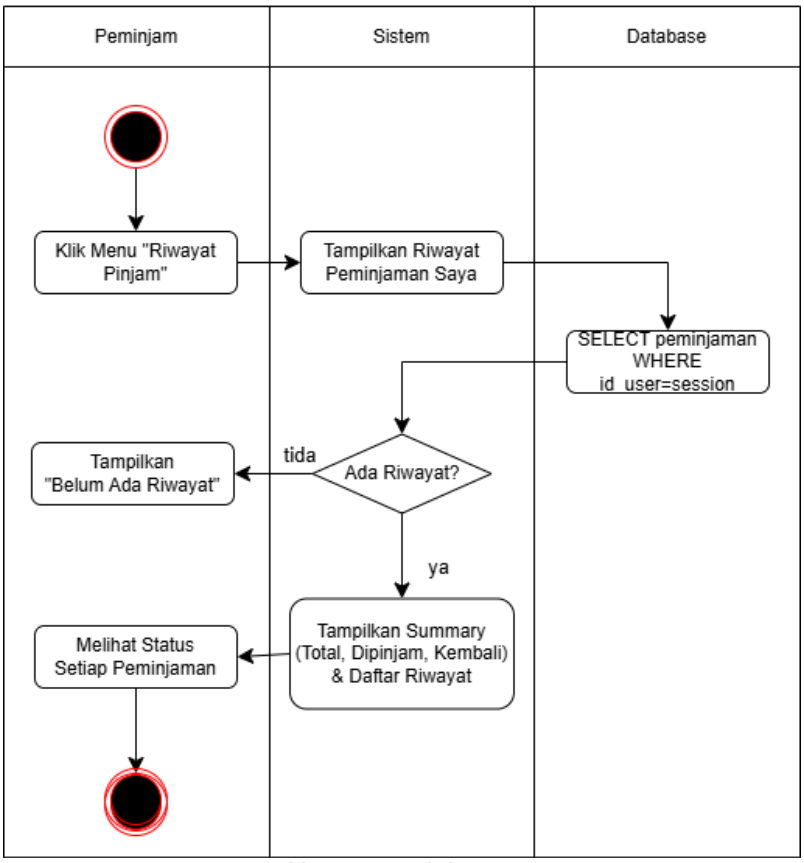
Login peminjam
alleya ananda putri



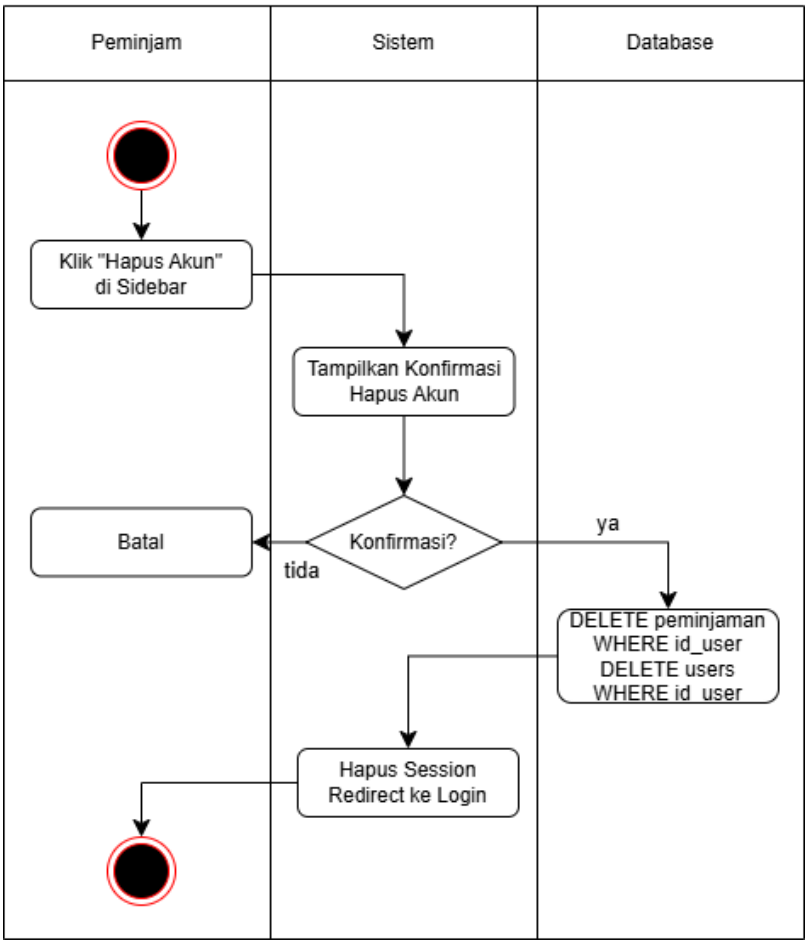
Pengajuan pinjam
alleya ananda putri



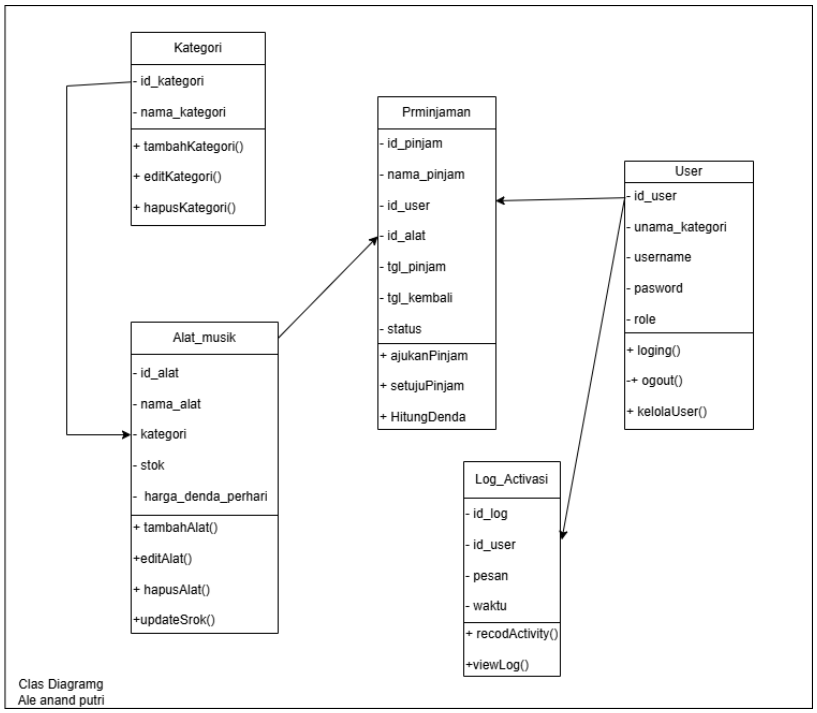
riwayat pinjam
alleya ananda putri



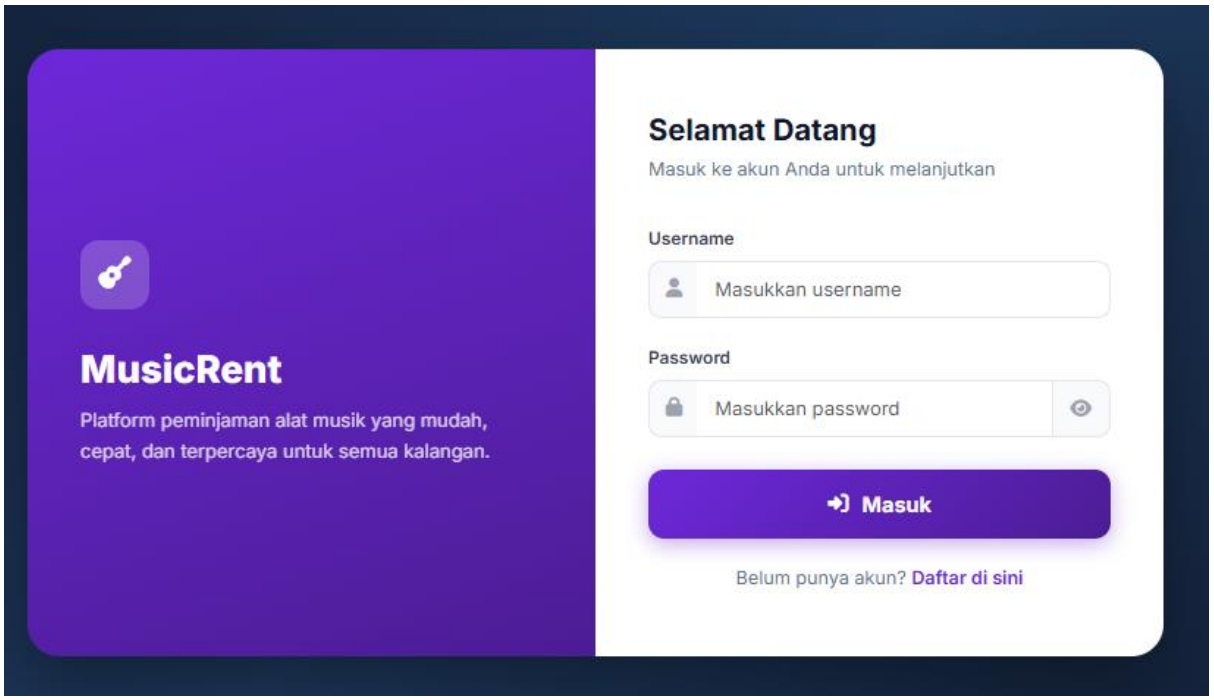
Hapus peminjam
alleya ananda putri



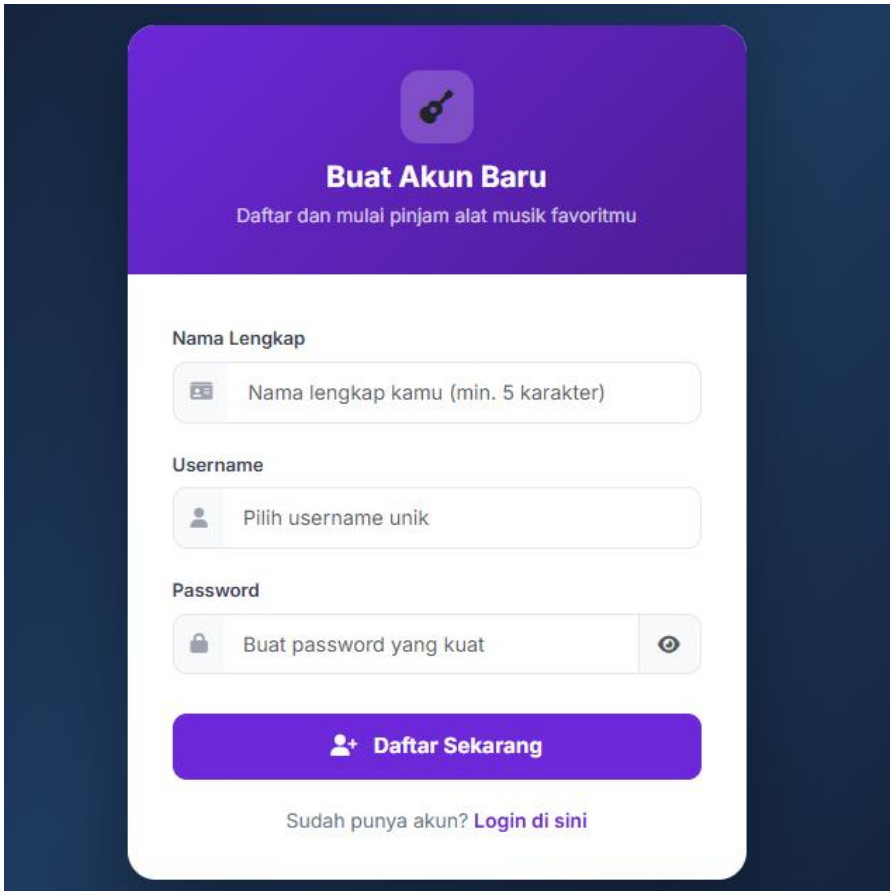
7. CLAS DIAGRAM



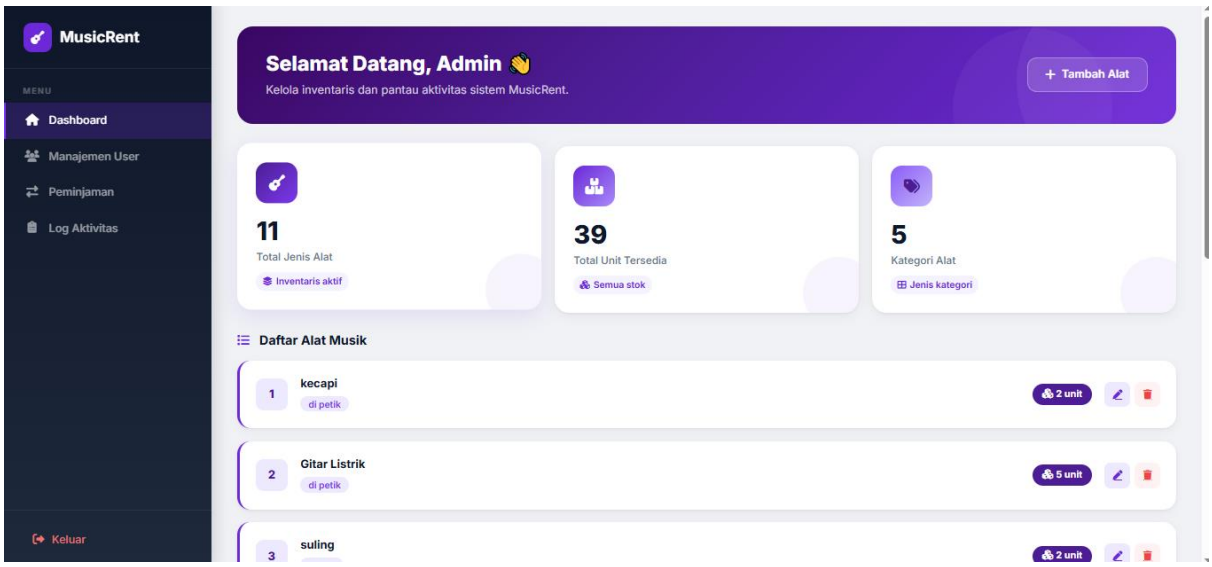
8. ANTARMUKA APLIKASI
   - Tampilan from login



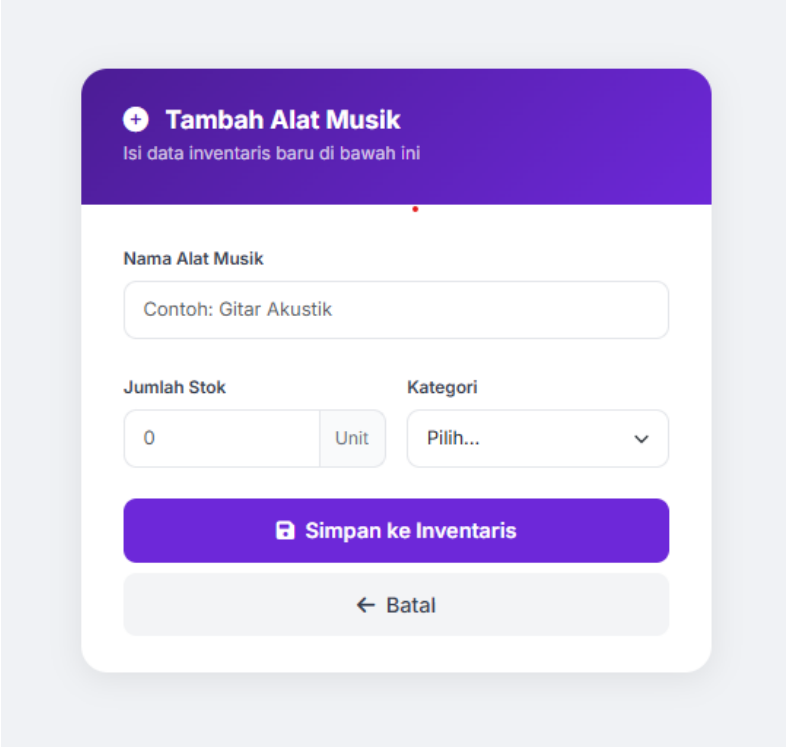
- Tampilan from register



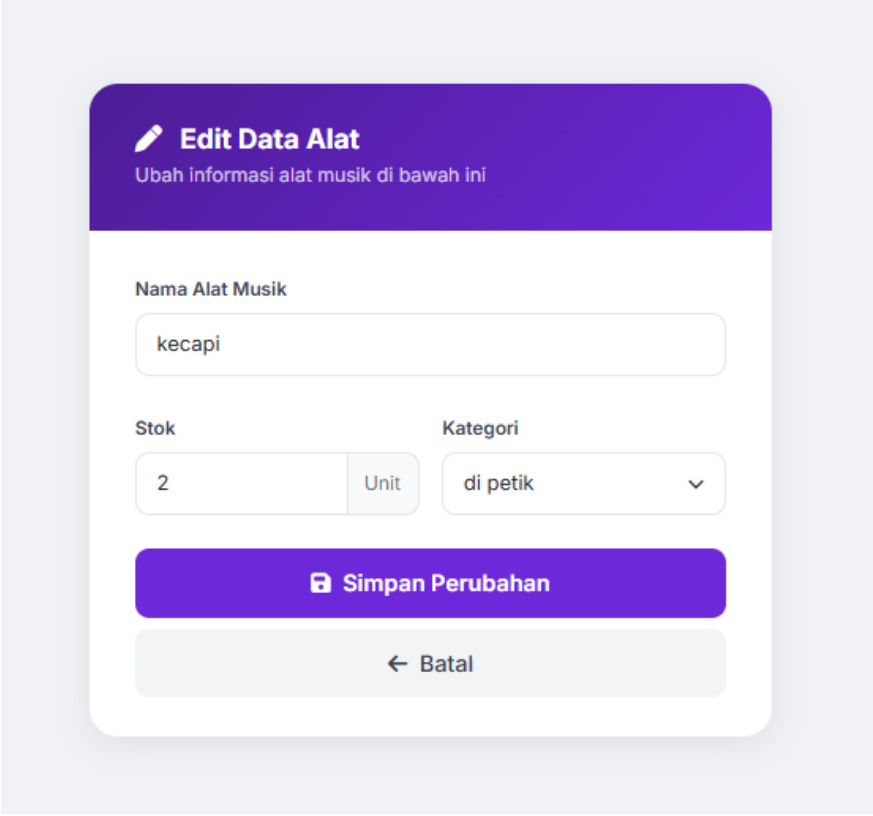
- Tampilan dashboard admin



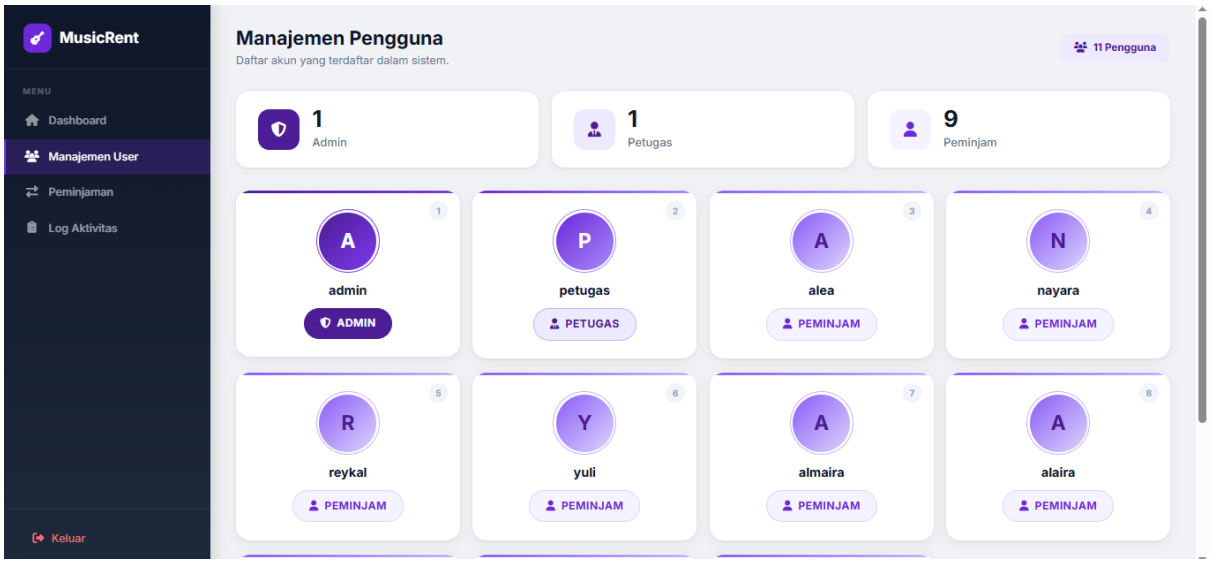
- Tampilan from tambah alat



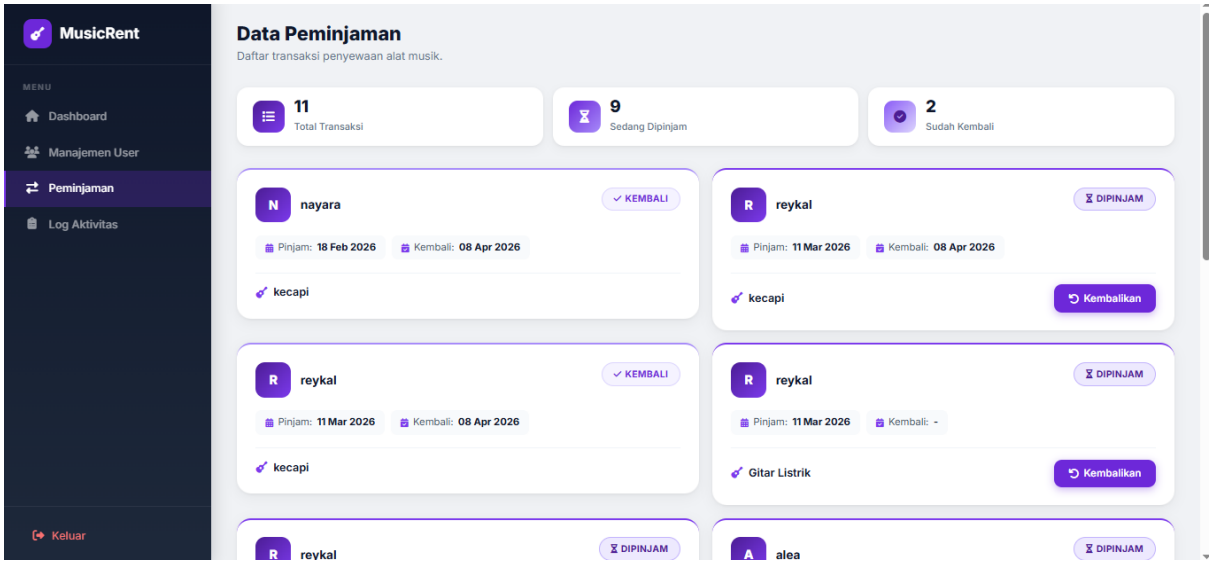
- Tampilan from edit alat



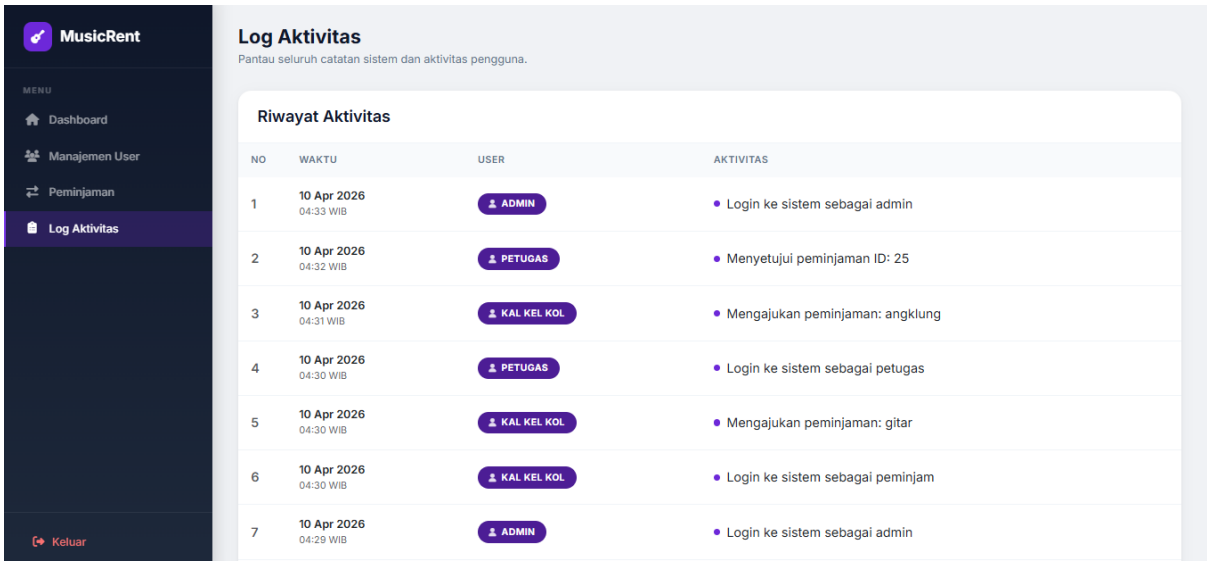
- Tampilan manajemen user



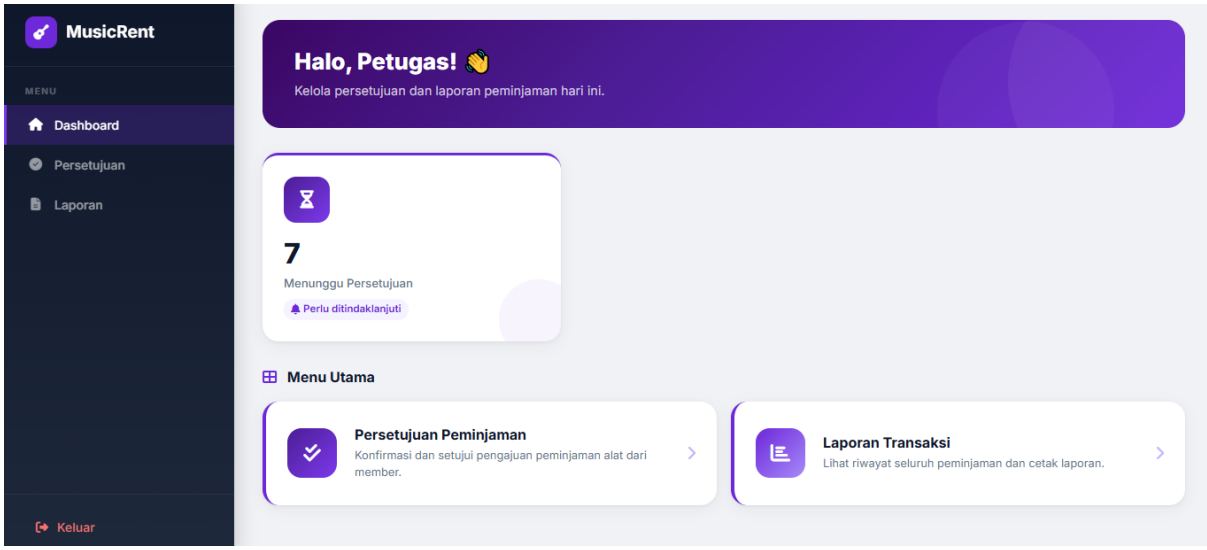
- Tampilan data peminjaman



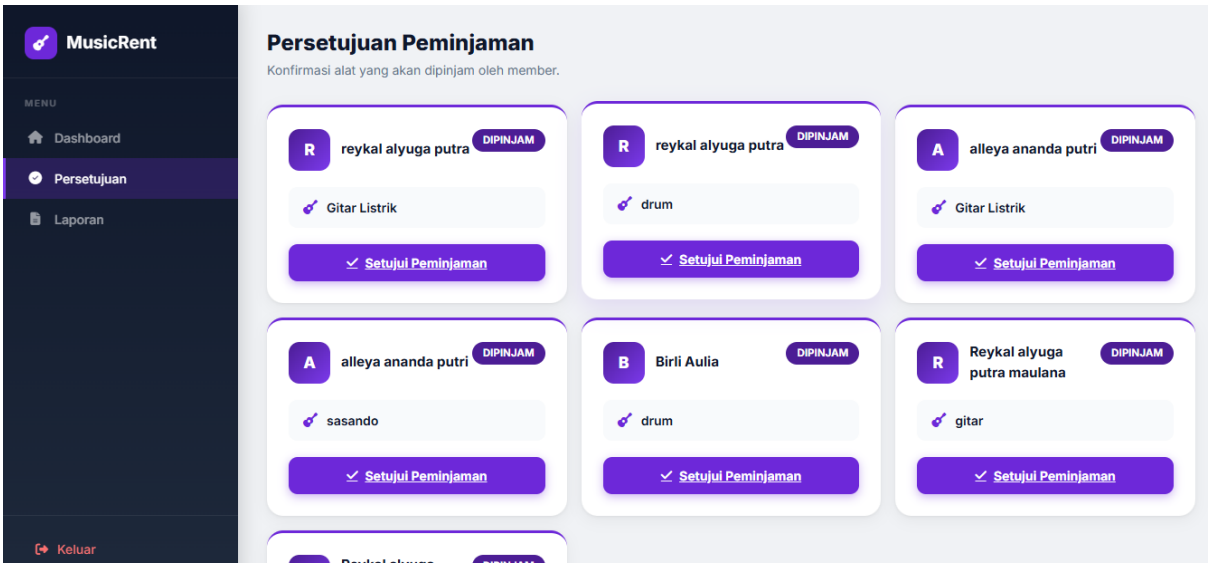
- Tampilan log aktif



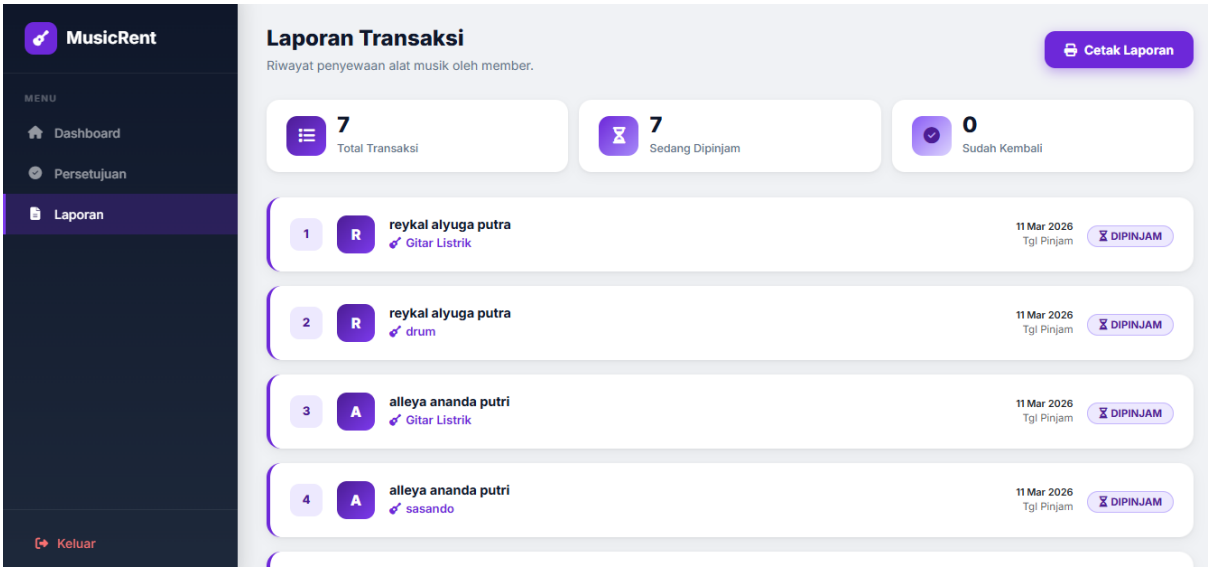
- Tampilan dashboard penjaga



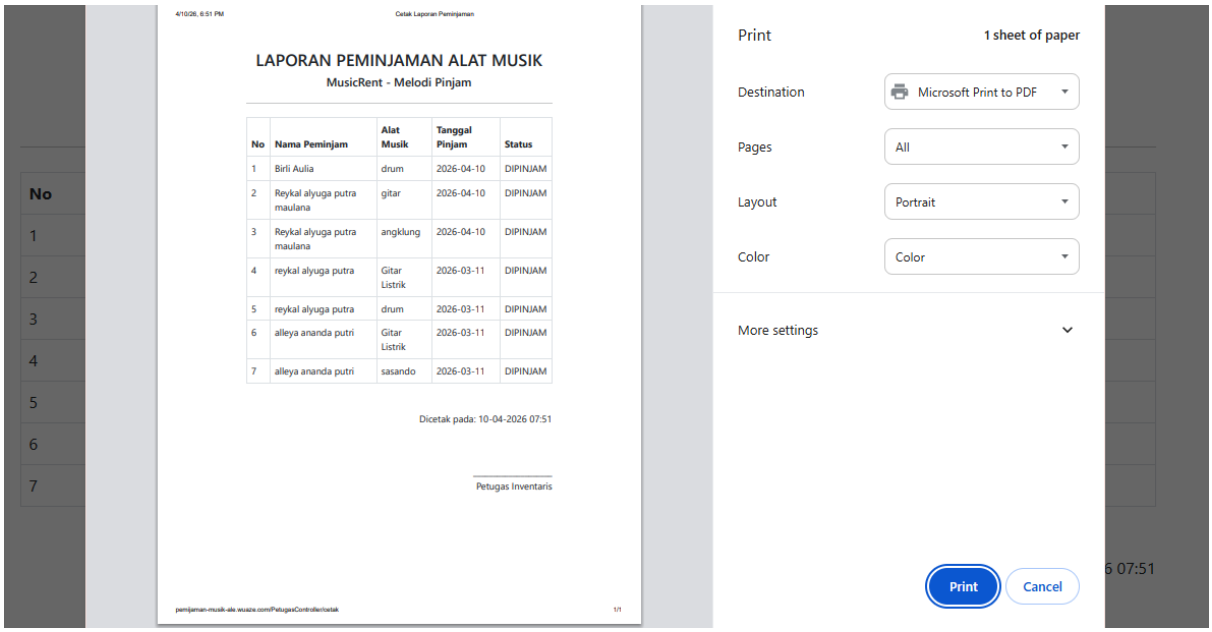
- Tampilan persetujuan penjaga



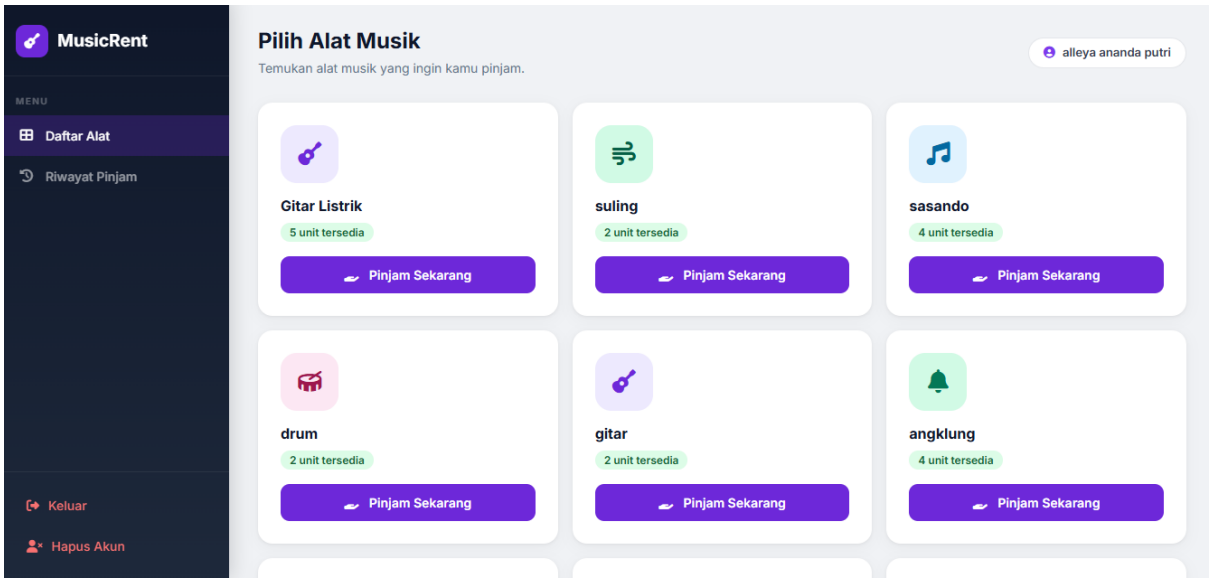
- Tmpilan laporan transaksi



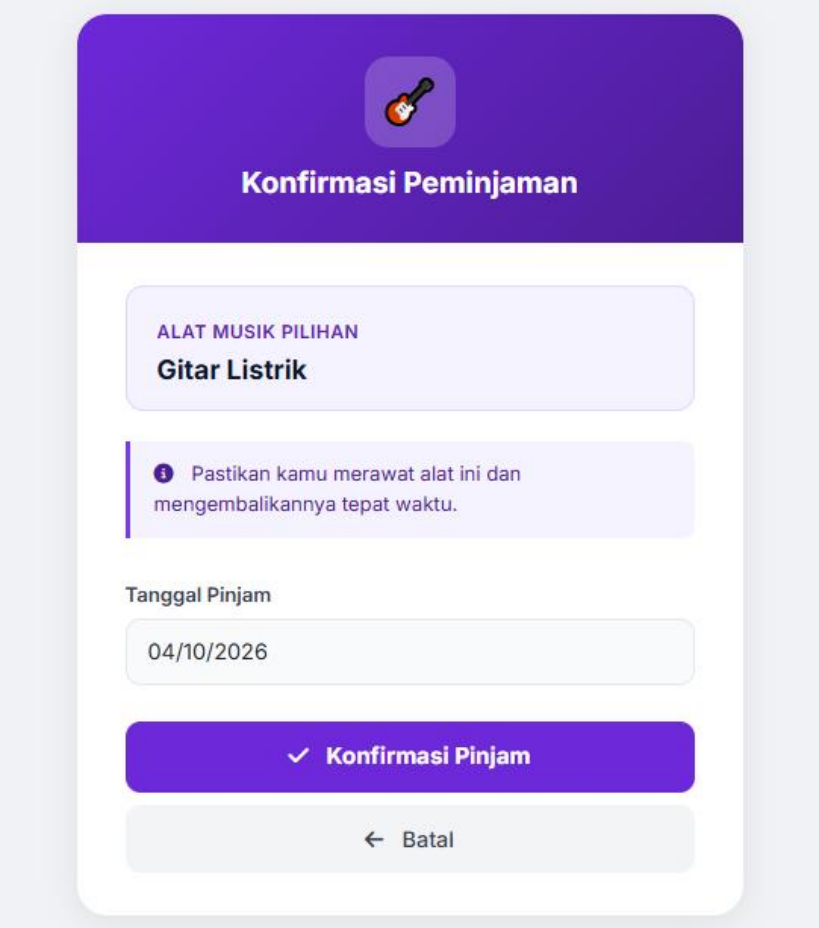
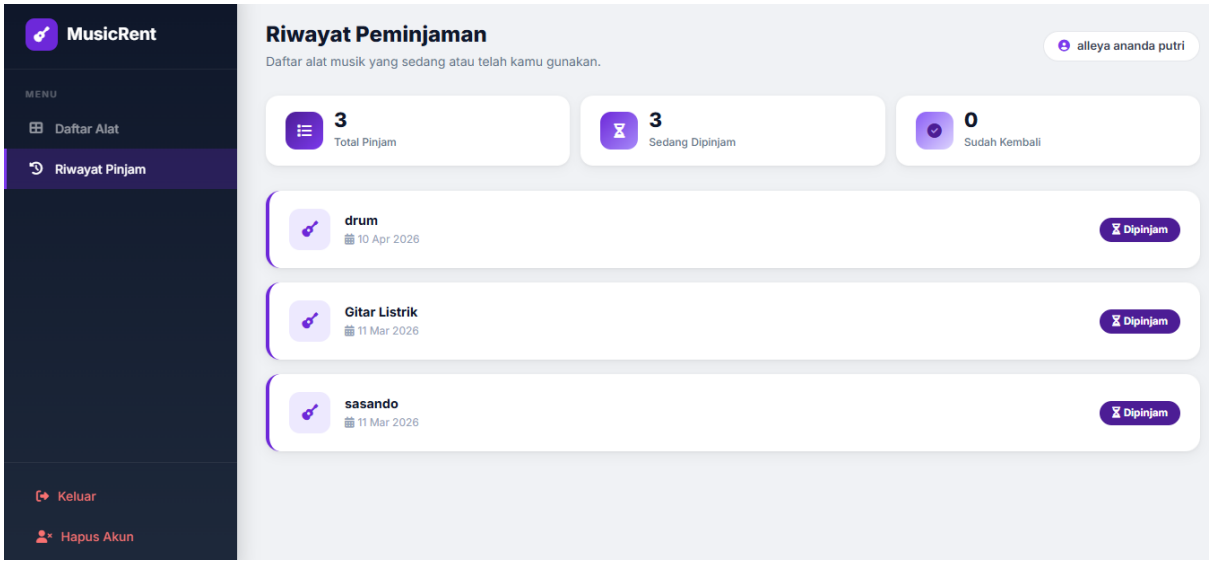
- Tampilan cetak laposan



- Tampilan dashboard peminjam



- Tamilan pegajuan pinjam



- Tampilan riwayat peminjaman